关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G031 最小角定理（三余弦定理）

二级结论

条件

条件 1（斜线射影条件）：

斜线 l 与平面 α 斜交，l 在 α 内的射影为 l'。

条件 2（任意直线条件）：

m 是 α 内过斜足的任意直线。

结论

结论一（三余弦关系）：

直观描述： 斜线与平面内直线所成角的余弦值等于线面角余弦与射影角余弦的乘积。

$$\cos\theta = \cos\theta_1 \cdot \cos\theta_2.$$

推广结论（最小角性质）：

直观描述： 斜线与平面内所有直线所成角中，线面角最小，且当直线 m 与射影 l' 重合时取等。

$$\theta \geq \theta_1.$$

理解说明

一句话直觉

将空间角拆成两个平面角，用余弦搭桥。

核心拆解

要点一（三角度定义）：

θ_1 是线面角（斜线与射影的夹角），θ_2 是射影与 m 的夹角（均在平面内），θ 是斜线与 m 的空间角。

要点二（余弦乘积关系）：

三者满足 $\cos\theta = \cos\theta_1 \cos\theta_2$，即 θ 的余弦由两个 cos 乘积决定。

几何本质（二维投影映射）

空间角 θ 等于在平面 α 上的投影分解：斜线在平面上的投影长度（射影）使得夹角余弦可分解为两个方向余弦的乘积。

代数意义（公式化计算）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

将空间角转化为两个平面角的余弦乘积，实现降维计算，只需知道线面角和射影角即可求任意角 θ。

考点价值（降维解题工具）

- **考法一（求空间角）**：已知线面角和射影角，直接用公式求斜线与平面内直线所成角。
- **考法二（证明最小角）**：利用 $\cos\theta = \cos\theta_1\cos\theta_2 \le \cos\theta_1$，结合余弦单调性得 $\theta \ge \theta_1$。

顿悟点

关键是把空间角拆成两个平面角，利用直角三角形的边比定义，实现“先投影再合成”的思路。

使用场景

- **场景一（正方体/长方体模型）**：求体对角线与底面某条棱的夹角，先找线面角再找射影角。
- **场景二（三棱锥/圆锥）**：已知侧棱与底面所成角，求侧棱与底面某条线的夹角。

证明

思路提示 通过构造直角三角形，将空间角转化为平面三角形的边长比，利用余弦定义推导。

正式推导

步骤一（作垂线确定射影）：

设斜线 l 与平面 α 交于点 A（斜足）。在 l 上取异于 A 的点 P，过 P 作 $PO \perp \alpha$ 于点 O，连接 AO，则 AO 为射影，$\angle PAO = \theta_1$。

$$\angle PAO = \theta_1, \quad PO \perp \alpha.$$

理由：由线面角定义，l 与 α 所成角等于 l 与射影 AO 的夹角。

步骤二（构造任意直线与垂线）：

在 α 内过 A 作直线 m，过 O 作 $OB \perp m$ 于 B，连接 PB。

$$OB \perp m, \quad B \in m.$$

理由：构造含 θ_2 和 θ 的直角三角形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（证明垂直关系）：

因为 $PO \perp \alpha$，$m \subset \alpha$，所以 $PO \perp m$；又 $OB \perp m$，所以 $m \perp$ 平面 POB，从而 $m \perp PB$。故 $\triangle PAB$ 和 $\triangle AOB$ 均为直角三角形，且 $\angle ABP = 90°$，$\angle ABO = 90°$。

$$PO \perp \alpha,\ OB \perp m \ \Rightarrow\ m \perp POB \ \Rightarrow\ m \perp PB.$$

理由：线面垂直的判定与性质。

步骤四（表达 $\cos\theta_1$）：

在 Rt$\triangle PAO$ 中，$\angle PAO = \theta_1$，斜边 AP，邻边 AO，故

$$\cos\theta_1 = \frac{AO}{AP}.$$

理由：直角三角形锐角余弦定义（邻边比斜边）。

步骤五（表达 $\cos\theta_2$）：

在 Rt$\triangle AOB$ 中，$\angle OAB = \theta_2$（射影 AO 与 m 的夹角），斜边 AO，邻边 AB，故

$$\cos\theta_2 = \frac{AB}{AO}.$$

理由：直角三角形锐角余弦定义。

步骤六（表达 $\cos\theta$）：

在 Rt$\triangle PAB$ 中，$\angle PAB = \theta$，斜边 AP，邻边 AB，故

$$\cos\theta = \frac{AB}{AP}.$$

理由：直角三角形锐角余弦定义。

步骤七（代入化简得证）：

将 $\cos\theta_1$ 和 $\cos\theta_2$ 的表达式相乘：

$$\begin{aligned}\cos\theta_1 \cdot \cos\theta_2 &= \frac{AO}{AP} \cdot \frac{AB}{AO} \\ &= \frac{AB}{AP} \\ &= \cos\theta.\end{aligned}$$

理由：代数约分。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣 因此有 $\cos\theta=\cos\theta_1\cos\theta_2$，即为最小角定理（三余弦定理）。

典型例题

例 1（基础）

题目： 斜线 l 与平面 α 所成角为 $30°$，l 在 α 内的射影 l' 与 α 内一直线 m（过斜足）所成角为 $45°$，求 l 与 m 所成角 θ 的余弦值。

解题步骤：

第一步（识别角大小）：

由题意，$\theta_1=30°$，$\theta_2=45°$。

理由： θ_1 是线面角，θ_2 是射影角。

第二步（套用定理）：

根据三余弦定理，$\cos\theta=\cos\theta_1\cdot\cos\theta_2$。

理由：最小角定理直接应用。

第三步（计算得结论）：

$$\begin{aligned}\cos\theta&=\cos 30°\cdot\cos 45°\\&=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\\&=\frac{\sqrt{6}}{4}.\end{aligned}$$

理由：代数计算。

关键结论： $\cos\theta=\frac{\sqrt{6}}{4}$.

例 2（稍变形）

题目： 斜线 l 与平面 α 所成角为 $30°$，l 与 α 内一直线 m（过斜足）所成角为 $60°$，求射影 l' 与 m 所成角 θ_2 的余弦值。

解题步骤：

第一步（识别已知角）：

由题意，$\theta_1=30°$，$\theta=60°$。

理由： θ_1 为线面角，θ 为斜线与 m 的夹角。

第二步（变形公式）：

由 $\cos\theta=\cos\theta_1\cos\theta_2$，得 $\cos\theta_2=\dfrac{\cos\theta}{\cos\theta_1}$。

理由：等式的变形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（代入求值）：

$$\begin{aligned}\cos\theta_2 &= \frac{\cos 60^\circ}{\cos 30^\circ}\\ &= \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\\ &= \frac{1}{\sqrt{3}}\\ &= \frac{\sqrt{3}}{3}.\end{aligned}$$

理由：代入特殊角计算，并有理化。

关键结论： $\cos\theta_2 = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

例 3（综合应用）

题目： 在棱长为 1 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，BD_1 为体对角线，AB 是底面内过 B 的棱，求 BD_1 与 AB 所成角（锐角）的余弦值。

解题步骤：

第一步（确定各角）：

取 D_1 在底面的投影为 D，则 BD 为 BD_1 在底面上的射影，故 $\theta_1 = \angle D_1BD$（线面角），$\theta_2 = \angle ABD$（射影 BD 与 AB 的夹角）。

理由：由射影定义及线面角定义。

第二步（计算 $\cos\theta_1$ 与 $\cos\theta_2$）：

在 Rt$\triangle D_1BD$ 中，$BD = \sqrt{2}$，$BD_1 = \sqrt{3}$，故

$$\begin{aligned}\cos\theta_1 &= \frac{BD}{BD_1}\\ &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\\ &= \frac{\sqrt{6}}{3}.\end{aligned}$$

在 Rt$\triangle ABD$ 中，$\angle ABD = \theta_2$，$AB = 1$，$BD = \sqrt{2}$，故

$$\begin{aligned}\cos\theta_2 &= \frac{AB}{BD}\\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}.\end{aligned}$$

理由：直角三角形的边角关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（套用三余弦定理求 θ）：

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \cos\theta_1\cos\theta_2\\ &= \frac{\sqrt{6}}{3}\times\frac{\sqrt{2}}{2}\\ &= \frac{\sqrt{12}}{6}\\ &= \frac{2\sqrt{3}}{6}\\ &= \frac{\sqrt{3}}{3}.\end{aligned}$$

理由：直接代入三余弦公式。

关键结论： BD_1 与 AB 所成角的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

易错提醒

易错点一（误解最小角方向）

认为线面角是斜线与平面内直线夹角中的最大角。

正确理解（正确记忆最小角）：

线面角是斜线与平面内所有直线所成角中最小的角。

错因分析（混淆大小关系）：

直觉认为斜线与射影夹角小，但与平面内其他直线夹角可能更小（实际不可能），最小角定理说明线面角最小。

易错点二（忽略角度范围）

使用公式时错误认为 θ_2 可以是任意角，直接代入钝角导致符号错误。

正确理解（约定锐角范围）：

θ_2 定义为平面内射影与 m 的夹角，通常取锐角（$0<\theta_2\le 90°$），若夹角为钝角则取补角。

错因分析（忽视定义方向）：

平面内两直线夹角定义为锐角（或直角），而学生可能直接取有向角。

易错点三（直线不过斜足）

题目中 m 不过斜足时，学生有时会直接套用定理而不平移直线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（平移至斜足）：

定理要求 m 过斜足，不过时可通过平移使 m 过斜足，且所成角不变。

错因分析（平移意识缺失）：

立体几何中空间角与直线位置有关，但夹角在平移下不变，需要先平移再进行计算。

结论小结

一句话核心

斜线与平面内直线所成角的余弦值等于线面角余弦与射影角余弦的乘积，且线面角是最小角。

使用条件

- **条件 1（斜线射影条件）：**斜线 l 与平面 α 斜交且射影 l' 确定。
- **条件 2（直线过斜足）：**平面内直线 m 经过斜足 A。

关键提醒

- **易错点（取角范围）：** $\theta_1, \theta_2, \theta$ 均取锐角，θ_2 为射影与 m 的锐角夹角。
- **检查项（确认直线过斜足）：**使用前检查 m 是否过斜足，不过则平移。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料